

Função do 2º Grau: Parábolas e Aplicações

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Conceito

Uma função do 2º grau (ou quadrática) é expressa por:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{ou} \quad y = ax^2 + bx + c$$

onde:

- a, b, c são coeficientes reais ($a \neq 0$)
- x é a variável independente
- O gráfico é sempre uma **parábola**

Exemplos

- $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ($a = 1, b = -4, c = 3$)
- $y = -2x^2 + 8x$ ($a = -2, b = 8, c = 0$)
- $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$ ($a = \frac{1}{2}, b = 0, c = 1$)

2. Gráfico: Parábola

Características principais:

- **Concavidade:** Para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$)
- **Eixo de simetria:** Linha vertical que divide a parábola em duas partes simétricas

3. Zeros da Função (Raízes)

Soluções da equação $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- $\Delta > 0$: Duas raízes reais distintas
- $\Delta = 0$: Uma raiz real dupla
- $\Delta < 0$: Nenhuma raiz real

4. Exercícios

A. Básicos (1-10)

1. Dada $f(x) = x^2 - 5x + 6$, determine:

- Os coeficientes a, b, c
- As raízes da função

- O valor de $f(0)$
- O valor de $f(1)$
- O valor de $f(2)$

2. Classifique a concavidade:

- $y = 3x^2 - 2x + 1$
- $f(x) = -x^2 + 4$
- $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x$
- $f(x) = -3x^2 + x - 2$
- $y = 0.5x^2 + 1$

3. Calcule Δ para:

- $x^2 - 6x + 9 = 0$
- $2x^2 + x - 3 = 0$
- $x^2 + 4x + 5 = 0$
- $-3x^2 + 7x - 2 = 0$
- $5x^2 - 10x + 5 = 0$

4. Resolva as equações:

- $x^2 - 5x + 6 = 0$
- $2x^2 + 3x - 2 = 0$
- $x^2 - 4x + 4 = 0$
- $3x^2 - x - 2 = 0$
- $-x^2 + 2x - 1 = 0$

B. Intermediários (11-20)

5. Para cada função, determine:

- As raízes de $f(x) = x^2 - 4x + 3$
- As raízes de $f(x) = -x^2 + 2x + 3$
- O valor de $f(2)$ para $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
- O valor de $f(-1)$ para $f(x) = x^2 + x - 1$
- O valor de $f(0.5)$ para $f(x) = 4x^2 - 4x + 1$

6. Aplicações:

- Uma bola é lançada com $h(t) = -5t^2 + 20t$. Em que instantes ela atinge 15m de altura?
- A área de um retângulo é dada por $A(x) = -x^2 + 10x$. Para que valores de x a área é máxima?
- O lucro de uma empresa é dado por $L(x) = -x^2 + 50x - 400$. Qual o lucro máximo?
- A trajetória de um projétil é dada por $y = -x^2 + 6x$. Qual a altura máxima atingida?

- e) O custo de produção é dado por $C(x) = 0.1x^2 - 2x + 10$. Para qual quantidade o custo é mínimo?

7. Determine m para que:

- a) $f(x) = (m-1)x^2 + 2x - 3$ tenha concavidade para cima
- b) $f(x) = (2-m)x^2 - 4x + 1$ tenha concavidade para baixo
- c) $f(x) = mx^2 + 3x - 2$ tenha duas raízes reais distintas
- d) $f(x) = x^2 + mx + 9$ tenha uma única raiz real
- e) $f(x) = -x^2 + mx - m$ não tenha raízes reais

C. Avançados (21-30)

8. Análise gráfica:

- a) Para $f(x) = x^2 - 4x + k$, determine k para que o gráfico tangencie o eixo x
- b) Para $f(x) = -x^2 + 2x + c$, determine c para que a função tenha raízes reais
- c) Qual deve ser o valor de p para que $f(x) = x^2 + px + 16$ tenha mínimo em $x = 4$?

- d) Determine q para que $f(x) = x^2 + qx + 25$ tenha uma raiz dupla

- e) Para que valores de r a função $f(x) = rx^2 + 4x + 1$ não tem raízes reais?

9. Problemas complexos:

- a) Um fazendeiro quer cercar um galinheiro retangular usando um muro como um dos lados. Se ele tem 40m de cerca, qual a área máxima possível?
- b) Uma empresa estima que o custo $C(x) = 0.1x^2 - 10x + 1000$ e a receita $R(x) = 50x$. Determine quando não há lucro nem prejuízo.
- c) Num terreno retangular de 100m de perímetro, determine as dimensões para área máxima.
- d) A soma de dois números é 20. Determine-os para que o produto seja máximo.
- e) Um jardim retangular tem área de 200m^2 . Quais suas dimensões para que o perímetro seja mínimo?